

Tabla de datos y tiempos

2. Clasificación de los muebles

Para la simulación se consideran las siguientes categorías:

Categoría	Ejemplos	Características
Pequeños	Sillas, burós, repisas, percheros	Menor cantidad de piezas, menor tamaño y menor complejidad de fabricación
Medianos	Mesas de comedor, escritorios, cómodas, alacenas, armarios	Mayor cantidad de componentes, ensambles y requerimientos de acabado
Grandes	Bibliotecas completas, vestidores modulares, cocinas integrales	Mayor cantidad de componentes, dimensiones, complejidad de instalación y requerimientos técnicos

La clasificación muestra diferencias importantes en los tiempos de diseño, fabricación y entrega según el tamaño y la complejidad del proyecto.

4. Tiempos utilizados en la simulación

Proceso	Actividad	(h)	Mediano (h)	Grande (h)
Diseño	Diseñar producto	8	20	45
Producción	Corte	6	12	24
Producción	Ensamblaje	6	14	30
Producción	Lijado	6	12	24
Producción	Tapizado	6	12	24
Producción	Barnizado	12	20	32
Control de calidad	Inspección	3	6	10
Ventas	Gestión de pedidos y facturación	32	31	56
Logística	Empaque y almacén	6	12	20
Logística	Distribución y entrega	12	20	32

En el modelo de Bizagi, cada actividad se representa con una distribución triangular cuyos tres parámetros son el valor de la categoría pequeña como mínimo, el de la mediana como valor más probable y el de la grande como máximo. Por ejemplo, Corte se configura con mínimo 6 h, más probable 12 h y máximo 24 h. Cada tiempo aplica a un mueble y se representa con esos valores para demostrar que cuando hay menos disponibilidad de recursos el uso de dichos recursos es mayor.

Resultados Simulación				
Recursos		Duración 030,00:00:00		
ProcesMuebles				
Recurso	Uso	Costo fijo total	Costo unitario total	Costo total
Operario de lijado	67,17 %	0	0	0
Operario de barnizado	70,35 %	0	0	0
Inspector de calidad	67,70 %	0	0	0
Ejecutivo de ventas	73,38 %	0	0	0
Encargado de empaque y almacén	11,74 %	0	0	0
Encargado de distribución y entrega	16,84 %	0	0	0
Operario de corte	27,62 %	0	0	0
Diseñador	100,00 %	0	0	0
Operario de ensamble	35,65 %	0	0	0
Operario de tapizado	25,26 %	0	0	0
Total		0	0	0

Nombre	Tipo	Instancias completadas	Instancias iniciadas	Tiempo mínimo (h)	Tiempo máximo (h)	Tiempo promedio (h)	Tiempo total (h)	Tiempo mini
1 Nombre								
2 ProcesMuebles	Proceso	10	147	179.396187294761	638.297308683653	417.595854584094	14677.7375349475	
3 Inicio	Evento de inicio	147						
4 Diseñar producto	Tarea	30	31	14.0325821062154	674.686552777013	281.395255967449	8441.85767902346	0
5 Corte	Tarea	30	31	7.78613866043156	23.44382754649	13.247695214386	397.430856431581	0
6 Ensamblaje	Tarea	30	30	8.29628888955233	27.0174342219252	17.1100262282487	513.300786847462	0
7 Lijado	Tarea	29	30	11.6414680598845	40.0053732496402	21.0012769960204	609.037032884591	0
8 Tapizado	Tarea	29	29	6.18562113578781	19.1700642141392	13.4035382865775	388.702610310746	0
9 Barnizado	Tarea	24	25	17.123883351535	112.264739927151	55.4689672257247	1331.25521341739	0
10 Inspección	Tarea	20	20	7.79489739175489	112.446199387846	50.5453772276565	1010.90754455313	0
11 ¿Cumple con el diseño?	Compuerta	20	20					
12 Retrabajo	Tarea	1	1	0	0	0	0	0
13 Gestión de pedidos y facturación	Tarea	10	11	47.3194842762569	284.346222556378	162.171535060382	1621.71535060382	0
14 Empaque y almacén	Tarea	10	10	8.53005611719857	24.1771841652975	15.8125148952407	158.125148952407	0
15 Distribución y entrega	Tarea	10	10	12.5875767807558	28.6318613395218	20.5405311922886	205.405311922886	0
16 Fin	Evento de Fin	10						
17								
18								
19								
20								
21								
22								

De las 147 solicitudes iniciadas, 116 todavía no alcanzan a iniciar Diseñar producto al día 30, porque el Diseñador está ocupado el 100 % del tiempo: es la espera más larga de todo el proceso. De las 31 que sí iniciaron diseño, el resto avanza con esperas menores hasta llegar a la compuerta de calidad (21 evaluaciones). De las 20 que pasan a Gestión de pedidos y facturación, solo 10 alcanzan a iniciar esa tarea dentro del horizonte: ahí se forma la segunda espera más importante del proceso, antes de Empaque y Distribución, que drenan sin acumular pendientes.

Parámetros generales del escenario

Parámetro	Valor configurado
Escenario	ProcesMuebles (escenario base)
Duración de la simulación	30 días
Unidad de tiempo	Horas
Réplicas / semilla	10 réplicas / semilla 0
Llegadas de solicitudes	Intervalo con distribución Poisson, media de 5 horas; máximo de 200 llegadas
Compuerta ¿Cumple con el diseño?	Sí 80 % / No 20 %
Costos	No configurados (razón que los reportes muestran costo 0)

En la hoja de Recursos, el costo fijo total, el costo unitario total y el costo total aparecen en 0 para los diez recursos, esto se debe a que el análisis de este proyecto se centra en tiempos, esperas y uso de recursos, y excluye la comparación de costos.